

6.1 Énoncés des Exercices

6.1.1 Dérivation

Exercice 1 → Voir correction

1. Énoncer le théorème des accroissements finis.
2. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in]a, b[$. On suppose que f est continue sur $[a, b]$ et que f est dérivable sur $]a, x_0[$ et sur $]x_0, b[$. Démontrer que, si f' admet une limite finie en x_0 , alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$.
3. Prouver que l'implication : (f est dérivable en x_0) $\Rightarrow$ (f' admet une limite finie en x_0) est fausse. *Indication : on pourra considérer la fonction g définie par : $g(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ et $g(0) = 0$.*

Exercice 2 → Voir correction

Étudier (prolongement, variations, courbes) sur $\mathbb{R}^{+*}$ la fonction $x \mapsto x^x$.

Exercice 3 → Voir correction

Soit f définie au voisinage du réel a prenant ses valeurs dans E , un EVN de dimension finie, et continue en a .

1. Comparer la dérivabilité de f en a et l'existence de $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+t) - f(a-t)}{2t}$.
2. Même question avec l'existence de $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+2t) - f(a+t)}{t} = \lambda$. On pourra commencer par montrer que pour $t > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$ on a :

$$\frac{f(a+t) - f(a)}{t} - \lambda = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^{k+1}} \left(\frac{f(a + \frac{t}{2^k}) - f(a + \frac{t}{2^{k+1}})}{\frac{t}{2^{k+1}}} - \lambda \right) + \frac{f(a + \frac{t}{2^{n+1}}) - f(a)}{t} - \frac{1}{2^{n+1}} \lambda$$

Exercice 4 → Voir correction

Étudier la dérivabilité sur $[0, 1]$ de $x \mapsto \arcsin(1 - x^3)$.

Exercice 5 → Voir correction

Montrer que $t \mapsto e^{-\frac{1}{|t|}}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6 → Voir correction

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\varphi \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ définie par $\forall t \in \mathbb{R}, \varphi(t) = \det(tA + I_n)$. Montrer que φ est dérivable en 0 et que $\varphi'(0) = \text{Tr}(A)$.

Exercice 7 → Voir correction

Soit f dérivable sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1. On suppose que $f'(a) > 0$ et $f'(b) < 0$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ vérifiant $f'(c) = 0$.
Indication : On utilisera le fait que f est continue sur le segment et on montrera qu'il n'est pas

possible que ses deux extremums ne soient atteints qu'en a et b .

2. En déduire le théorème de Darboux : "Toute dérivée d'une fonction dérivable de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ vérifie le théorème des valeurs intermédiaires".

Exercice 8 → Voir correction

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ telle que $f'(a) = f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$$

Indication : On définira $g : x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ prolongée par continuité sur $[a, b]$ et on montrera qu'elle atteint un de ses extremums en un point $c \in]a, b[$.

Exercice 9 → Voir correction

1. On pose $g(x) = e^{2x}$ et $h(x) = \frac{1}{1+x}$. Calculer, pour tout entier naturel k , la dérivée d'ordre k des fonctions g et h sur leurs ensembles de définitions respectifs.
2. On pose $f(x) = \frac{e^{2x}}{1+x}$. En utilisant la formule de Leibniz, concernant la dérivée n -ième d'un produit de fonctions, déterminer, pour tout entier naturel n et pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, la valeur de $f^{(n)}(x)$.
3. Démontrer, dans le cas général, la formule de Leibniz, utilisée dans la question précédente.

Exercice 10 → Voir correction

Calculer la dérivée n -ième de $t \mapsto t^{n-1} \ln t$. Procéder par récurrence et formule de Leibniz.

Exercice 11 → Voir correction

Calculer de deux manières différentes la dérivée n -ième de $x \mapsto x^{2n} = x^n \cdot x^n$ pour calculer la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

6.1.2 Intégration sur un segment

Exercice 12 → Voir correction

On considère la fonction H définie sur $]1, +\infty[$ par $H(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$.

1. Montrer que H est $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$ et calculer sa dérivée.
2. Montrer que la fonction u définie par $u(x) = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}$ admet une limite finie en $x = 1$.
3. En utilisant la fonction u de la question 2, calculer la limite en 1^+ de la fonction H .

Exercice 13 → Voir correction

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f + f'' > 0$. Démontrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + f(x + \pi) \geq 0$$

Indication : considérer $\int_0^\pi \sin(t)(f(t) + f''(t))dt$.

Exercice 14 → Voir correction

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^t}{\arcsin t} dt$.

Exercice 15 → Voir correction

Étudier la fonction définie par $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$.

Exercice 16 → Voir correction

Après avoir montré son existence, en utilisant un changement de variable affine échangeant les bornes, calculer $\int_0^\pi \frac{x}{1+\sin x} dx$.

Exercice 17 → Voir correction

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$, strictement croissante et réalisant une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $\mathbb{R}^+$. Montrer que pour tout $x \geq 0$,

$$xf(x) = \int_0^x f(t)dt + \int_0^{f(x)} f^{-1}(t)dt$$

Indication : Dériver. Interprétation géométrique ?

Exercice 18 → Voir correction

Soit $f \in \mathcal{C}^2([a, b], E)$ telle que $f(a) = f(b) = 0$. Montrer que

$$\left\| \int_a^b f(t)dt \right\| \leq \frac{(b-a)^3}{12} \sup_{[a,b]} \|f''(t)\|$$

Poser $P(t) = \frac{1}{2}(t-a)(b-t)$ et intégrer par parties $\int_a^b P(t)f''(t)dt$.

Exercice 19 → Voir correction

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Calculer de deux manières différentes, pour $r > 0$ assez grand,

$$I(r) = \int_0^{2\pi} re^{i\theta} \det(re^{i\theta} I_n - A)(re^{i\theta} I_n - A)^{-1} d\theta$$

Et en déduire le théorème de Cayley-Hamilton.

- Commencer par montrer que pour $r > 0$ assez grand $(re^{i\theta} I_n - A)$ est bien inversible pour tout θ , ce qui assure bien l'existence de $I(r)$. On supposera dans toute la suite que $r > 0$ est assez grand pour que $I(r)$ existe.
- (a) Utiliser la relation entre inverse et comatrice pour montrer que $I(r) = \int_0^{2\pi} re^{i\theta} \text{Com}(re^{i\theta} I_n - A)^T d\theta$.
 (b) En déduire que pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$ il existe un polynôme Q_{ij} tel que $(I(r))_{i,j} = \int_0^{2\pi} re^{i\theta} Q_{i,j}(re^{i\theta}) d\theta$.
 (c) En déduire que $I(r) = 0$.

3. (a) Montrer que pour toute matrice de norme assez petite, $(I_n - B)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} B^k$.
 (b) Utiliser ce résultat et une interversion somme/intégrale (que l'on admet pour le moment) pour montrer que

$$I(r) = \sum_{k=0}^{\infty} r^{-k} A^k \int_0^{2\pi} \det(re^{i\theta} I_n - A) e^{-ik\theta} d\theta$$

(Note : correction dans l'exposant de r selon le contexte classique).

- (c) En notant le polynôme caractéristique de A , $\chi_A = \det(XI_n - A) = \sum_{p=0}^n a_p X^p$, conclure en remarquant que $\int_0^{2\pi} e^{i(p-k)\theta} d\theta = 0$ sauf si $k = p$.

Exercice 20 → Voir correction

Déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n}\right) \sin\left(\frac{k}{n^2}\right)$. On se ramènera par un encadrement de $\sin x$ à la recherche de $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n}\right) \frac{k}{n^2}$.

Exercice 21 → Voir correction

Trouver un équivalent de $\sum_{k=1}^n k \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.

Exercice 22 → Voir correction

Soit x réel différent de -1 et 1. Après avoir vérifié son existence, utiliser les sommes de Riemann pour calculer $\int_0^{2\pi} \ln(x^2 - 2x \cos t + 1) dt$.

6.2 Corrections

Correction Exercise 2

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $f : x \mapsto x^x$ définie sur $\mathbb{R}^{+*}$. On écrit $f(x) = e^{x \ln x}$. f est $\mathcal{C}^\infty$ par théorèmes d'opérations. $\forall x \in \mathbb{R}^{+*}, f'(x) = (\ln x + 1)e^{x \ln x}$. **Variations :** $f'(x) = 0 \iff \ln x = -1 \iff x = e^{-1} = 1/e$. Sur $]0, 1/e[$, $f'(x) < 0$, f décroissante. Sur $]1/e, +\infty[$, $f'(x) > 0$, f croissante. Minimum en $1/e$ valant $(1/e)^{1/e} = e^{-1/e}$. **Limites :** En $0^+ : x \ln x \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow e^0 = 1$. Prolongement par continuité en posant $f(0) = 1$. Dérivabilité en 0 du prolongement : $\frac{f(x)-f(0)}{x} = \frac{e^{x \ln x} - 1}{x} \underset{0}{\sim} \frac{x \ln x}{x} = \ln x \rightarrow -\infty$. Donc tangente verticale en 0. En $+\infty : f(x) \rightarrow +\infty$. Courbe : branche parabolique de direction (Oy) car $f(x)/x = x^{x-1} \rightarrow \infty$ (si $x > 2$).

Correction Exercise 3

[↑ Retour énoncé](#)

1. On considère le taux $\Delta(t) = \frac{f(a+t)-f(a-t)}{2t}$. Si f est dérivable en a , $\Delta(t) = \frac{1}{2}(\frac{f(a+t)-f(a)}{t} + \frac{f(a-t)-f(a)}{-t}) \rightarrow \frac{1}{2}(f'(a) + f'(a)) = f'(a)$. La limite existe et vaut $f'(a)$. Réciproque fautive : Contre-exemple $f(x) = |x|$ en $a = 0$. $\frac{|t|-|-t|}{2t} = 0 \rightarrow 0$, pourtant f non dérivable en 0.
2. Avec la relation fournie. Si la limite existe et vaut λ , cela n'implique pas la dérivabilité. Exemple : fonction de Weierstrass (continue partout, nulle part dérivable) ? Ou plus simple. La formule fournie permet de relier le taux classique au taux généralisé par une série.

Correction Exercise 4

[↑ Retour énoncé](#)

$f(x) = \arcsin(1 - x^3)$. Définie si $-1 \leq 1 - x^3 \leq 1 \iff 0 \leq x^3 \leq 2 \iff 0 \leq x \leq \sqrt[3]{2}$. Sur $[0, 1]$, f est définie et continue. Dérivabilité sur $]0, 1[$: composition de fonctions dérivables. $f'(x) = \frac{-3x^2}{\sqrt{1-(1-x^3)^2}} = \frac{-3x^2}{\sqrt{1-(1-2x^3+x^6)}} = \frac{-3x^2}{\sqrt{2x^3-x^6}} = \frac{-3x^2}{x^{3/2}\sqrt{2-x^3}} = \frac{-3\sqrt{x}}{\sqrt{2-x^3}}$. En $0^+ : f'(x) \rightarrow 0$. Par le théorème de la limite de la dérivée (puisque f est continue en 0), f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$. En $1^- : f'(x) \rightarrow -3$. Donc f dérivable en 1 et $f'(1) = -3$.

Correction Exercise 6

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $\varphi(t) = \det(tA + I_n)$. On sait que $\det(I + H) = 1 + \text{Tr}(H) + o(\|H\|)$. $\varphi(t) = \det(I + tA) = 1 + \text{Tr}(tA) + o(t) = 1 + t\text{Tr}(A) + o(t)$. Donc $\frac{\varphi(t)-\varphi(0)}{t} = \frac{1+t\text{Tr}(A)+o(t)-1}{t} \rightarrow \text{Tr}(A)$. Donc $\varphi'(0) = \text{Tr}(A)$. Autre méthode : $\varphi(t) = \prod (1 + t\lambda_i)$. $\varphi'(t) = \sum \lambda_i \prod_{j \neq i} (1 + t\lambda_j)$. En 0, $\varphi'(0) = \sum \lambda_i = \text{Tr}(A)$.

Correction Exercise 7

[↑ Retour énoncé](#)

a) f est dérivable donc continue sur le segment $[a, b]$. Elle est bornée et atteint ses bornes. Si le maximum est atteint en $c \in]a, b[$, alors $f'(c) = 0$. Si le minimum est atteint en $c \in]a, b[$, alors $f'(c) = 0$. Si le max est en a et le min en b (ou inversement), alors f est décroissante (resp. croissante). Or $f'(a) > 0 \implies f$ croissante au voisinage de a . Donc a n'est pas un maximum. $f'(b) < 0 \implies f$ décroissante au voisinage de b . Donc b n'est pas un minimum. Donc il existe un extremum local à l'intérieur, donc $f'(c) = 0$.
b) Théorème de Darboux : Si f est dérivable, f' vérifie le TVI. Soit y entre $f'(a)$ et $f'(b)$. On

pose $g(x) = f(x) - yx$. $g'(a) = f'(a) - y$ et $g'(b) = f'(b) - y$ sont de signes contraires. D'après a), il existe c tel que $g'(c) = 0$, soit $f'(c) = y$.

Correction Exercice 8

[↑ Retour énoncé](#)

Posons $g(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ pour $x \neq a$ et $g(a) = f'(a)$. g est continue sur $[a, b]$. $g(b) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Si g atteint un extremum en $c \in]a, b[$, alors $g'(c) = 0$. Calculons $g'(x)$ pour $x \neq a$: $g'(x) = \frac{f'(x)(x-a) - (f(x)-f(a))}{(x-a)^2} = \frac{f'(x)-g(x)}{x-a}$. Si $g'(c) = 0$, alors $f'(c) = g(c) = \frac{f(c)-f(a)}{c-a}$. Le résultat demandé est légèrement différent de la forme des accroissements finis usuels ? L'énoncé demande $f'(c) = \frac{f(c)-f(a)}{c-a}$. C'est exactement $g'(c) = 0 \implies f'(c) = g(c)$. Reste à montrer que g a un extremum. Comme $g(a) = f'(a)$ et $f'(a) = f'(b)$, on peut utiliser un raisonnement similaire au Rolle classique ou Darboux.

1. $x \mapsto x^{2n}$. Dérivée n -ième : $(x^{2n})^{(n)} = \frac{(2n)!}{(2n-n)!} x^{2n-n} = \frac{(2n)!}{n!} x^n$. En $x = 1$, valeur $\frac{(2n)!}{n!}$.
2. Leibniz sur $x^n \cdot x^n$. $(x^{2n})^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^n)^{(k)} (x^n)^{(n-k)}$. Or $(x^n)^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$. En $x = 1$, $(x^n)^{(k)}(1) = \frac{n!}{(n-k)!}$. Donc $(x^{2n})^{(n)}(1) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{n!}{k!} = n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.
3. Égalité des résultats : $\frac{(2n)!}{n!} = n! \sum \binom{n}{k}^2$. D'où $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \binom{2n}{n}$.

Correction Exercice 13

[↑ Retour énoncé](#)

Posons $I = \int_0^\pi (f(t) + f''(t)) \sin t dt$. Par IPP (deux fois) sur $\int f'' \sin : \int_0^\pi f''(t) \sin t dt = [f'(t) \sin t]_0^\pi - \int_0^\pi f'(t) \cos t dt = 0 - ([f(t) \cos t]_0^\pi - \int_0^\pi f(t) (-\sin t) dt) = -(-f(\pi) - f(0) + \int f \sin) = f(\pi) + f(0) - \int f \sin$. Donc $I = \int f \sin + f(\pi) + f(0) - \int f \sin = f(\pi) + f(0)$. Comme $f + f'' > 0$ et $\sin t > 0$ sur $]0, \pi[$, l'intégrale I est strictement positive. Donc $f(\pi) + f(0) > 0$. En appliquant ce résultat à $x \mapsto f(x+t)$, on montre que pour tout t , $f(t+\pi) + f(t) > 0$.

Correction Exercice 14

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $f(x) = \int_x^{2x} \frac{e^t}{\arcsin t} dt$. Quand $t \rightarrow 0$, $\frac{e^t}{\arcsin t} \sim \frac{1}{t}$. On compare avec $g(x) = \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt = [\ln t]_x^{2x} = \ln 2$. $f(x) - g(x) = \int_x^{2x} (\frac{e^t}{\arcsin t} - \frac{1}{t}) dt$. La fonction $h(t) = \frac{e^t}{\arcsin t} - \frac{1}{t}$ se prolonge par continuité en 0 (limite 1). Donc $\int_x^{2x} h(t) dt \approx x \cdot h(0) \rightarrow 0$. Ainsi, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \ln 2$.

Correction Exercice 16

[↑ Retour énoncé](#)

$I = \int_0^\pi \frac{x}{1+\sin x} dx$. Changement de variable $u = \pi - x$. $dx = -du$. Bornes : $\pi \rightarrow 0$. $I = \int_\pi^0 \frac{\pi-u}{1+\sin(\pi-u)} (-du) = \int_0^\pi \frac{\pi-u}{1+\sin u} du$. $2I = \int_0^\pi \frac{x+\pi-x}{1+\sin x} dx = \pi \int_0^\pi \frac{1}{1+\sin x} dx$. Calcul de $J = \int_0^\pi \frac{1}{1+\sin x} dx$. On peut utiliser $1 + \sin x = 1 + \cos(\frac{\pi}{2} - x) = 2 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})$. $J = \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{dx}{\cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})}$. Primitive $\tan$. $J = [\tan(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4})]_0^\pi = \tan(\frac{\pi}{4}) - \tan(-\frac{\pi}{4}) = 1 - (-1) = 2$. Donc $2I = 2\pi \implies I = \pi$.

Correction Exercice 20

[↑ Retour énoncé](#)

On cherche $\lim \sum \sin(k/n) \sin(k/n^2)$. Pour n grand, k/n^2 est petit. $\sin(k/n^2) \sim k/n^2$. On com-

pare la somme à $S_n = \sum_{k=1}^n \sin(k/n) \frac{k}{n^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \sin(\frac{k}{n})$. C'est une somme de Riemann pour la fonction $x \mapsto x \sin x$ sur $[0, 1]$. Elle converge vers $\int_0^1 x \sin x dx$. IPP : $[-x \cos x]_0^1 + \int_0^1 \cos x dx = -\cos 1 + [\sin x]_0^1 = \sin 1 - \cos 1$. Majoration de l'erreur : $|\sin u - u| \leq \frac{|u|^3}{6}$. L'erreur totale tend vers 0. La limite est $\sin 1 - \cos 1$.

Correction Exercise 21

[↑ Retour énoncé](#)

$S_n = \sum_{k=1}^n k \cos(\frac{k\pi}{n})$. On écrit $S_n = n^2 \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \cos(\frac{k\pi}{n})$. La somme est une somme de Riemann pour $x \mapsto x \cos(\pi x)$ sur $[0, 1]$. L'intégrale est $\int_0^1 t \cos(\pi t) dt = \dots = -2/\pi^2$. Donc $S_n \sim n^2 \times (-2/\pi^2)$.

Correction Exercise 22

[↑ Retour énoncé](#)

$I = \int_0^{2\pi} \ln(x^2 - 2x \cos t + 1) dt$. Sommes de Riemann : $R_n = \frac{2\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln(x^2 - 2x \cos(2k\pi/n) + 1)$. $x^2 - 2x \cos \theta + 1 = |x - e^{i\theta}|^2$. $\sum \ln |x - e^{i\theta_k}|^2 = 2 \ln \prod |x - e^{2ik\pi/n}| = 2 \ln |x^n - 1|$. $R_n = \frac{4\pi}{n} \ln |x^n - 1|$. Si $|x| > 1$, $|x^n - 1| \sim |x|^n$. $R_n \sim \frac{4\pi}{n} n \ln |x| = 4\pi \ln |x|$. Si $|x| < 1$, $|x^n - 1| \rightarrow 1$. $R_n \rightarrow 0$. Donc $I = 4\pi \ln \max(1, |x|)$.